



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №7
по курсу «Языки и методы программирования»
«Разработка простейшего класса на C++»

Студент группы ИУ9-21Б Яннаев А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2025

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение базовых объектно-ориентированных возможностей языка C++.

2 Задание

Выполнение лабораторной работы заключается в составлении на языке C++ программы, состоящей из трёх файлов: • заголовочный файл `declaration.h` с объявлением одного из классов, приведённых в таблицах 1 – 16; • файл `implementation.cpp` с определениями методов класса; • файл `main.cpp`, содержащий функцию `main` и, возможно, вспомогательные функции для проверки работоспособности класса. Реализация класса не должна опираться на стандартные контейнерные классы C++, то есть внутреннее состояние объектов класса должно быть реализовано через обычные массивы. Соответственно, в классе обязательно требуется реализовать: • конструктор копий; • деструктор (должен быть объявлен виртуальным); • операцию присваивания. Проверку работоспособности класса требуется организовать в функции `main`, размещённой в файле `main.cpp`. Проверка должна включать в себя: • создание объекта класса в автоматической памяти; • передачу объекта класса по значению в функцию; • присваивание объекта класса переменной.

3 Результаты

Исходный код программы представлен в 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Листинг 1: Файл

```
1 #ifndef DECLARATION_H
2 #define DECLARATION_H
3
4 #include <iostream>
5
6 //
7 class Sinusoid {
8 private:
9     double a, d, w; //
```

```

10
11 public:
12     //
13     Sinusoid(double a, double d, double w);
14     double getA() const;
15     double getD() const;
16     double getW() const;
17 };
18
19 //
20 class SinSum {
21 private:
22     Sinusoid** sines;    //
23
24     int size;            //
25
26     int capacity;       //
27
28     void expand();
29
30 public:
31     SinSum();
32     ~SinSum();
33
34     int getCount() const;
35     Sinusoid& operator [](int index);
36     void addSinusoid(const Sinusoid& s);
37     double valueAt(double x) const;
38     SinSum filterByAmplitude(double a) const;
39 };
40
41 #endif

```

Листинг 2: Файл

```

1 #include "declaration.h"
2 #include <cmath>
3
4 //
5 Sinusoid::Sinusoid(double a, double d, double w) {
6     this->a = a;
7     this->d = d;
8     this->w = w;
9 }
10
11 double Sinusoid::getA() const {
12     return a;

```

```

13 }
14
15 double Sinusoid::getD() const {
16     return d;
17 }
18
19 double Sinusoid::getW() const {
20     return w;
21 }
22
23 //
24 SinSum::SinSum() {
25     size = 0;
26     capacity = 2;
27     sines = new Sinusoid*[capacity];
28 }
29
30 //
31 SinSum::~~SinSum() {
32     for (int i = 0; i < size; i++) {
33         delete sines[i];
34     }
35     delete[] sines;
36 }
37
38 void SinSum::expand() {
39     capacity *= 2;
40     Sinusoid** newArr = new Sinusoid*[capacity];
41     for (int i = 0; i < size; i++) {
42         newArr[i] = sines[i];
43     }
44     delete[] sines;
45     sines = newArr;
46 }
47
48 int SinSum::getCount() const {
49     return size;
50 }
51
52 Sinusoid& SinSum::operator[](int index) {
53     return *sines[index];
54 }
55
56 void SinSum::addSinusoid(const Sinusoid& s) {
57     if (size == capacity) expand();
58     sines[size++] = new Sinusoid(s);

```

```

59 }
60
61 double SinSum::valueAt(double x) const {
62     double sum = 0;
63     for (int i = 0; i < size; i++) {
64         sum += sines[i]->getA() * sin(sines[i]->getD() + sines[i]->getW
65         () * x);
66     }
67     return sum;
68 }
69 SinSum SinSum::filterByAmplitude(double a) const {
70     SinSum result;
71     for (int i = 0; i < size; i++) {
72         if (sines[i]->getA() > a) {
73             result.addSinusoid(*sines[i]);
74         }
75     }
76     return result;
77 }

```

Листинг 3: Файл

```

1 #include "declaration.h"
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     //
7     SinSum s;
8     s.addSinusoid(Sinusoid(1.0, 0.0, 1.0));
9     s.addSinusoid(Sinusoid(2.0, 1.0, 2.0));
10    s.addSinusoid(Sinusoid(0.5, 2.0, 3.0));
11
12    cout << "                                : " << s.getCount() << endl;
13    double val = s.valueAt(1.0);
14    cout << "                                x = 1.0: " << val <<
15    endl;
16    SinSum filt = s.filterByAmplitude(1.0);
17    cout << "                                (a>1.0): " << filt.getCount
18    () << endl;
19
20    return 0;
21 }

```

Листинг 4: Файл

```

1 #ifndef DECLARATION_H
2 #define DECLARATION_H
3
4 #include <iostream>
5
6 //
7 class Point {
8 private :
9     double x, y, mass;
10
11 public :
12     Point(double x, double y, double mass);
13     double getX() const;
14     double getY() const;
15     double getMass() const;
16 };
17
18 //
19 class System {
20 private :
21     Point** points;    //
22
23     int size;           //
24     int capacity;      //
25
26
27 void expand();
28
29 public :
30     System();
31
32     ~System();
33
34     int getCount() const;
35
36     Point& operator [](int index);
37
38     void addPoint(const Point& p);
39
40     void removeZeroMass();
41
42     Point getMassCenter() const;
43 };
44 #endif

```

Листинг 5: Файл

```
1 #include "declaration.h"
2 #include <cmath>
3
4 //
5 Point::Point(double x, double y, double mass) {
6     this->x = x;
7     this->y = y;
8     this->mass = mass;
9 }
10
11 double Point::getX() const {
12     return x;
13 }
14
15 double Point::getY() const {
16     return y;
17 }
18
19 double Point::getMass() const {
20     return mass;
21 }
22
23 //
24 System::System() {
25     size = 0;
26     capacity = 2;
27     points = new Point*[capacity];
28 }
29
30 //
31 System::~~System() {
32     for (int i = 0; i < size; i++) {
33         delete points[i]; //
34     }
35     delete [] points; //
36 }
37
38 void System::expand() {
39     capacity *= 2;
40     Point** newArr = new Point*[capacity];
41     for (int i = 0; i < size; i++) {
42         newArr[i] = points[i];
43     }
44     delete [] points;
45     points = newArr;
```

```

46 }
47
48 int System::getCount() const {
49     return size;
50 }
51
52 Point& System::operator [] (int index) {
53     return *points[index];
54 }
55
56 void System::addPoint(const Point& p) {
57     if (size == capacity) expand(); //
58
59     points[size++] = new Point(p);
60 }
61 //
62 void System::removeZeroMass() {
63     int j = 0;
64     for (int i = 0; i < size; i++) {
65         if (points[i]->getMass() > 0) {
66             points[j++] = points[i];
67         } else {
68             delete points[i]; //
69         }
70     }
71     size = j;
72 }
73
74 //
75 Point System::getMassCenter() const {
76     double sumM = 0, cx = 0, cy = 0;
77     for (int i = 0; i < size; i++) {
78         double m = points[i]->getMass();
79         sumM += m;
80         cx += points[i]->getX() * m;
81         cy += points[i]->getY() * m;
82     }
83     if (sumM == 0) return Point(0, 0, 0); //
84
85     return Point(cx / sumM, cy / sumM, sumM);
86 }

```

Листинг 6: Файл

```

1 #include "declaration.h"
2 #include <iostream>

```



```

3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     System sys;
7
8     sys.addPoint(Point(1, 1, 2));
9     sys.addPoint(Point(2, 2, 3));
10    sys.addPoint(Point(3, 3, 0)); //
11
12    cout << "                                : " << sys.getCount() << endl;
13    Point& p = sys[1];
14    cout << "                                : (" << p.getX() << ", " << p.getY()
    << ") = " << p.getMass() << endl;
15    Point center = sys.getMassCenter();
16    cout << "                                : (" << center.getX() << ", " << center.
    getY() << ")" << endl;
17    sys.removeZeroMass();
18    cout << "                                : " <<
    sys.getCount() << endl;
19
20    return 0;
21 }

```

Результат запуска представлен на рисунке 1.

```
Пн 21 апр - 12:44 ~  
@keiichi cd cpp_yannaev  
  
Пн 21 апр - 12:45 ~/cpp_yannaev  
@keiichi cd var_11  
cd: Нет такого файла или каталога: var_11  
  
x Пн 21 апр - 12:45 ~/cpp_yannaev  
@keiichi cd lab_4  
  
Пн 21 апр - 12:45 ~/cpp_yannaev/lab_4  
@keiichi cd var_11  
  
Пн 21 апр - 12:45 ~/cpp_yannaev/lab_4/var_11  
@keiichi ./mat_point  
всего точек: 3  
вторая точка: (2, 2) масса = 3  
центр масс: (1.6, 1.6)  
после удаления нулевой массы: 2  
  
Пн 21 апр - 12:45 ~/cpp_yannaev/lab_4/var_11  
@keiichi cd ..  
  
Пн 21 апр - 12:45 ~/cpp_yannaev/lab_4  
@keiichi cd var_8  
  
Пн 21 апр - 12:46 ~/cpp_yannaev/lab_4/var_8  
@keiichi ./sinusoid  
всего синусоид: 3  
значение функции в x = 1.0: 0.644249  
после фильтрации (a>1.0): 1
```

Рис. 1 — Результат